Aula 26: Vetor de contagem por letra

Lógica de Programação – Superior · Bloco 3

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Indexar um vetor de 26 posições pela letra (`c - 'A'`).

- Índice da letra: `toupper(c) - 'A'` vai de 0 (A) a 25 (Z)
- Volta: `'A' + k` é a letra de índice k
- Contagem: `cont[k]++`; primeira posição: guardar só se ainda for -1
- Inicialize com um laço quando o valor inicial não for 0

O padrão em C

```
int primeira[26];
for (int k = 0; k < 26; k++) primeira[k] = -1;
for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++)
    if (isalpha(s[i])) {
        int k = toupper(s[i]) - 'A';
        if (primeira[k] == -1) primeira[k] = i;
    }
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`cont[s[i]]++;`	`cont[toupper(s[i]) - 'A']++;`	índice 97 não existe num vetor de 26
`int primeira[26] = {-1};`	`laço preenchendo -1`	só a posição 0 recebe -1
`/* conta espaço e pontuação */`	`if (isalpha(s[i]))`	só letras têm índice

Teste de mesa

```
char s[] = "Oba, boa"; int primeira[26];
for (int k = 0; k < 26; k++) primeira[k] = -1;
for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++)
    if (isalpha((unsigned char)s[i])) {
        int k = toupper((unsigned char)s[i]) - 'A
     ';
        if (primeira[k] == -1) primeira[k] = i;
    }
```

i	s[i]	k	primeira[k]
0	O	14	0
1	b	1	1
2	a	0	2
5	b	1	1
6	o	14	0
7	a	0	2

Questão resolvida em sala

Avaliação 3 – 2024.2, Questão II

`avaliacao_3_ano_2024_2.pdf`

Posição da primeira ocorrência de cada letra

Estratégia:

1. Ler a linha com `fgets`
2. Para cada letra, guardar a posição só na primeira vez
3. Imprimir em ordem alfabética as letras que apareceram

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                          // printf e fgets
#include <ctype.h>                          // isalpha e toupper

int main(void) {                            // início do programa
    char s[1001];                           // a string lida
    printf("Texto: ");                      // pede o texto
    fgets(s, sizeof s, stdin);              // lê a linha inteira
    int primeira[26];                       // primeira[k]: posição da 1ª ocorrência da letra
     'A' + k
    for (int k = 0; k < 26; k++) primeira[k] = -1;  // -1 = ainda não apareceu
    for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {    // percorre o texto
```

Solução (2/2)

```
11          if (isalpha((unsigned char)s[i])) {  // só letras (sem acento)
12              int k = toupper((unsigned char)s[i]) - 'A'; // 'O' - 'A' = 14: a letra vira índice
13              if (primeira[k] == -1) primeira[k] = i;  // guarda só a primeira vez
14          }
15      }
16      for (int k = 0; k < 26; k++)             // de A a Z, em ordem
17          if (primeira[k] != -1) printf("%c(%d) ", 'A' + k, primeira[k]);  // só as letras que
        apareceram
18      printf("\n");                            // termina a linha
19      return 0;                                // fim sem erro
20  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 3 – 2026.1, Questão II

`avaliacao_3_ano_2026_1.pdf`

Assinatura de frequência (2N3A1B aceita BANANA)

Dicas:

- Conte as letras da palavra num vetor de 26
- A fórmula vem em pares dígito + letra: `exigido[letra - 'A'] = dígito - '0'`
- Todas as letras precisam bater

Para conferir: entrada `2N3A1B BANANA` → a saída deve conter `ACEITO`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-26